

Contents

2	Les nombres réels	2
2.1	Historique de la construction de $\mathbb{R}$	2
2.2	Propriété de la borne supérieure	2
2.3	Partie entière d'un réel	4
2.4	Densité	5
2.4.1	Les intervalles de $\mathbb{R}$	5
2.4.2	Parties denses dans $\mathbb{R}$	6
2.5	Droite achevée	7

Chapter 2

Les nombres réels

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

2.1 Historique de la construction de $\mathbb{R}$

C'est environ au VI^{ème} siècle avant JC que l'intuition de l'existence de nombres non rationnels apparaît. Hyppase de Métaponte, un Pythagoricien affirme alors que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Cette idée révolutionnaire est alors rejetée par la communauté de mathématiciens et Hyppase de Métaponte est jeté à la mer...

Il faut attendre 200 ans plus tard, pour qu'Euclide prouve par l'absurde qu'Hyppase de Métaponte avait raison.

L'ensemble des nombres est désormais constitué des rationnels $\mathbb{Q}$ (rapport de deux entiers) et des irrationnels (les autres). Cet ensemble est appelé l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

Cependant, il faut attendre la deuxième partie du XIX^{ème} siècle pour qu'une définition formelle de $\mathbb{R}$ soit proposée. Le mathématicien allemand Dédekind définit alors un nombre réel comme un ensemble de rationnels majoré et tel que tous ses éléments soient inférieurs à tous les éléments de son complémentaire dans $\mathbb{Q}$. Ces ensembles sont communément appelés les coupures de Dédekind. Ainsi par exemple, $\sqrt{2}$ est défini par l'ensemble :

$$\sqrt{2} = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq 0 \text{ ou } x^2 \leq 2\}$$

A la même époque, une autre définition de $\mathbb{R}$ est proposée par Cantor et Méray. Pour eux, $\mathbb{R}$ est l'ensemble des limites des suites de Cauchy (cf le cours de Spé). On dit alors que $\mathbb{R}$ est complet (il n'y a plus de trou dans l'axe des réels).

En munissant $\mathbb{R}$ des opérations $+$ et $\times$ (lois de composition internes) et de la relation d'ordre usuelle $\leq$, $\mathbb{R}$ prend la structure de CORPS totalement ordonné (Voir le cours sur les structures algébriques). Nous n'utiliserons les inégalités strictes que lorsqu'elles sont réellement nécessaires.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. Si $x \in \mathbb{Q}$ on dira que x est un rationnel
2. Si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ alors on dira que x est un irrationnel.
3. Rappel. $\mathbb{R}$ est muni d'une relation de comparaison $\leq$ qui est dite relation d'ordre total.

2.2 Propriété de la borne supérieure

Définition 1. Soit A une partie de $\mathbb{R}$. On dit que :

1. $M \in \mathbb{R}$ est un majorant de A si : $\forall a \in A, a \leq M$.
2. $m \in \mathbb{R}$ un minorant de A si : $\forall a \in A, m \leq a$.
3. $M \in \mathbb{R}$ est le plus grand élément de A (ou maximum) si : $M \in A$ et M est un majorant de A . Un tel élément est unique, noté $M = \max(A)$.
4. $m \in \mathbb{R}$ est le plus petit élément de A (ou minimum) si : $m \in A$ et m est un minorant de A . Un tel élément est unique, noté $m = \min(A)$.

Définition 2. • Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. On appelle borne supérieure de A le plus petit des majorants de A . Un tel élément est unique, noté $\sup(A)$.

• Soit B une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. On appelle borne inférieure de A le plus grand des minorants de A . Un tel élément est unique, noté $\inf(A)$.

Remarque 1. Lorsqu'il existe, le plus grand élément d'un ensemble est aussi la borne supérieure de l'ensemble. En revanche, la réciproque est fausse : $A = [0, 1[$.

Exemple 1.

Théorème fondamental 1. (de la borne supérieure) Si A vérifie $\begin{cases} A \subset \mathbb{R} \\ A \neq \emptyset \\ A \text{ majorée par } M \in \mathbb{R} \end{cases}$, alors : A admet une borne supérieure et $\sup A \leq M$.

Preuve 1: Cette propriété fait partie des axiomes de définition de $\mathbb{R}$.

Remarque 2. De même, toute partie A non-vide de $\mathbb{R}$ et minorée par m possède une borne inférieure telle que $m \leq \inf A$.

Pour prouver que $\begin{cases} \sup A \text{ existe} \\ \sup A \leq M \end{cases}$, on vérifiera simplement que : $\begin{cases} A \subset \mathbb{R} \\ A \neq \emptyset \\ \forall x \in A, x \leq M \end{cases}$

Remarque 3. Le théorème de la borne supérieure sera en particulier utilisé plus tard pour :

1. définir la notion d'intégrale de Riemann.
2. démontrer le théorème de la limite monotone (suites et fonctions).
3. démontrer le théorème de convergence des suites adjacentes
4. démontrer le théorème des valeurs intermédiaires

Remarque 4. Comment prouver que $m \leq \sup A$?

Exemple 2. Montrer que si A est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et bornée alors $\inf A \leq \sup A$.

Exercice 1

1. Soient A et B deux parties non vide de $\mathbb{R}$ telles que: $A \subset B$. Montrer que $\sup(A) \leq \sup(B)$ et $\inf(A) \geq \inf(B)$
2. Soit A est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et bornée telle que $A = A_1 \cup A_2$, A_1 et A_2 étant également non vides. Montrer que $\begin{cases} \inf A = \min(\inf A_1, \inf A_2) \\ \sup A = \max(\sup A_1, \sup A_2) \end{cases}$.

Proposition 1. (Existence d'un plus grand élément dans une partie de $\mathbb{Z}$)

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.

Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus petit élément.

Preuve 2 : Théorème admis car il découle des axiomes de construction de $\mathbb{N}$ qui sont hors-programme.

Remarque 5. Ce théorème sert en particulier à :

- prouver l'existence du PPCM et du PGCD de deux nombres entiers
- définir la partie entière d'un réel.

Théorème 1. (Caractérisation de la borne supérieure) Soient A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} M = \sup(A) &\Leftrightarrow \begin{cases} M \text{ est un majorant de } A \\ \forall M' \text{ majorant de } A, M \leq M' \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} M \text{ est un majorant de } A \\ \forall b < M, b \text{ n'est pas un majorant de } A \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A, x \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } M - \epsilon < x \end{cases} \end{aligned}$$

Preuve 3 : $\Rightarrow$: C'est la traduction de la définition.

$\Leftarrow$: On montre facilement par l'absurde de a est le plus petit des majorants.

Remarque 6. Sauriez-vous énoncer et démontrer un théorème équivalent pour la borne inférieure?

Corollaire 1. (Caractérisation séquentielle de la borne sup)

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et $a \in \mathbb{R}$.

$$a = \sup A \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} a \text{ est un majorant} \\ \text{il existe une suite } (x_n) \in A^{\mathbb{N}} \text{ telle que } (x_n) \rightarrow a \end{cases}$$

Preuve 4: On construit la suite recherchée en prenant pour tout $n \geq 1, \varepsilon = \frac{1}{n}$

Exemple 3. Trouver s'ils existent, les inf, sup ainsi que les max, min de:

1. $E_1 = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$
2. $E_2 = \{1/n + (-1)^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$
3. $E_3 = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{p}; p, n \in \mathbb{N}^* \right\}$
4. $E_4 = \{x \in \mathbb{R}; x^2 < 2\}$
5. $E_5 = \{x^2 + y^2 \mid xy = 1, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

Exercice 2

Soient a, b deux réels strictement positifs. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées? Si oui, déterminer leurs bornes supérieures, inférieures.

1. $\{a + bn; n \in \mathbb{N}\}$
2. $\{a + (-1)^n b; n \in \mathbb{N}\}$
3. $\{a + \frac{b}{n}; n \in \mathbb{N}^*\}$
4. $\{(-1)^n a + \frac{b}{n}; n \in \mathbb{N}^*\}$
5. $\{a + (-1)^n \frac{b}{n}; n \in \mathbb{N}^*\}.$

Exercice 3

Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$ non vides et majorées.

On note : $A + B = \{x \in \mathbb{R} \text{ tq } \exists (a, b) \in A \times B, x = a + b\}$

Montrez que $A + B$ possède une borne supérieure et que : $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$

2.3 Partie entière d'un réel

Définition 3. Soit $x \in \mathbb{R}$. La partie entière de x , notée $\lfloor x \rfloor$, est le plus grand entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$n \leq x.$$

Autrement dit, $\lfloor x \rfloor$ est le seul entier vérifiant l'inégalité :

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

Propriétés 1. 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ et $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.

2. Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $\lfloor x \rfloor = x$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.

4. Si $x \in \mathbb{R}$, alors $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$, où $\lceil x \rceil$ est le plus petit entier supérieur ou égal à x .

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x - \lfloor x \rfloor$ est appelé la partie fractionnaire de x , notée $\{x\}$, et on a $0 \leq \{x\} < 1$.

Exemple 4. On a : $\lfloor 6,34 \rfloor = 6$ et $\lfloor -23,56 \rfloor = -24$

Exercice 4

Soit $x \in \mathbb{R}$. Prouver que pour tout $p \in]1, +\infty[$, la suite définie par $u_n = \frac{\lfloor p^n x \rfloor}{p^n}$ converge vers x .
Méthode : Pour calculer une partie entière, on pourra :

1. soit transformer la variable x sous la forme $x = \lfloor x \rfloor + r$ avec $r \in [0, 1[$ et effectuer les calculs
2. soit procéder à un encadrement précis de la valeur dont on cherche la partie entière.

Exemple 5. Déterminer le nombre de chiffres que comporte l'écriture décimale d'un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 7. (Pièges dans les calculs) : $\triangle$ La fonction "Partie entière" n'est pas linéaire!!

Ainsi, en général :

1. $\lfloor x + y \rfloor \neq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$
2. $\lfloor n \cdot x \rfloor \neq n \lfloor x \rfloor \quad (n \in \mathbb{Z})$

Preuve 8 : Trouvez des contres-exemples!!

Exercice 5

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Prouver par deux méthodes différentes que : $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 6

Etudier la continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$.

Corollaire 2. ($\mathbb{R}$ est archimédien)

Si α est un réel strictement positif, alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists ! k \in \mathbb{Z} \quad \text{tel que} \quad k\alpha \leq x < (k+1)\alpha$$

Preuve 9 : Par équivalences successives on obtient : $k = \left\lfloor \frac{x}{\alpha} \right\rfloor$.

Remarque 8. Ce résultat s'écrit aussi de la façon suivante :

Tout nombre réel x s'écrit de manière unique sous la forme $x = k\alpha + y$ où $k \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq y < \alpha$.

Corollaire 3. (Valeurs décimales approchées)

Soit un réel x , et un entier naturel $n \geq 1$.

Alors, il existe un unique entier relatif p tel que : $p \cdot 10^{-n} \leq x < (p+1) \cdot 10^{-n}$ avec $p = \lfloor x \cdot 10^n \rfloor$.

On dit que :

1. $p \cdot 10^{-n}$ est une valeur décimale approchée de x par défaut à la précision 10^{-n} .
2. $(p+1) \cdot 10^{-n}$ est une valeur décimale approchée de x par excès à la précision 10^{-n} .

Preuve 10 : C'est une application immédiate du fait que $\mathbb{R}$ est archimédien en prenant $\alpha = \frac{1}{10^n}$.

Exemple 6. 3.14159 est une valeur décimale approchée par défaut de π à la précision 10^{-5}

3.14160 est une valeur décimale approchée par excès de π à la précision 10^{-5}

Exemple 7. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Déterminer une formule donnant la p ème décimale d'un nombre réel x .

2.4 Densité

2.4.1 Les intervalles de $\mathbb{R}$

Définition 4. Soient a et b deux réels vérifiant $a \leq b$. On pose

• $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ • $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ • $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	• $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ • $] - \infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$ • $] - \infty, a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$
---	---

- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
- $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$.

Un **intervalle** de $\mathbb{R}$ est une partie de l'une des formes précédentes.

- On dit que $]a, b[$ est un **intervalle ouvert**,
- On dit que $[a, b]$ est un **intervalle fermé**,
- on dit que $[a, b[$ et $]a, b]$ sont des **intervalles semi-ouverts**.
- On dit que $] - \infty, a]$ et $]a, +\infty[$ sont des **intervalles ouverts**,
- On dit que $] - \infty, a]$ et $[a, +\infty[$ sont des **intervalles fermés**.

Remarque 9. Notons en particulier que $\emptyset =]a, a[$ est un intervalle, et que les singletons $\{a\} = [a, a]$ sont des intervalles.

Définition 5. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On appelle **segment** $[a, b]$ l'ensemble $\{\lambda a + (1 - \lambda)b ; \lambda \in [0, 1]\}$ des barycentres à poids positif de a et b .

Proposition 2. Une partie I de $\mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si pour tous x, y dans I avec $x < y$, alors $[x, y] \subset I$.

Preuve 1. Exercice

Exercice 7

Montrer que $I = [1, 2] \cup [3, 4]$ n'est pas un intervalle

Corollaire 4. 1. Si I est un intervalle non vide, majoré et non minoré de $\mathbb{R}$, alors I est de la forme $] - \infty, \sup I[$ ou $] - \infty, \sup I]$.

2. Si I est un intervalle non vide, minoré et non majoré de $\mathbb{R}$, alors I est de la forme $] \inf I, +\infty[$ ou $] \inf I, +\infty]$.

3. Si I est un intervalle non vide, majoré et minoré de $\mathbb{R}$, alors I est de la forme $] \inf I, \sup I[$, $] \inf I, \sup I]$, $] \inf I, \sup I[$ ou $] \inf I, \sup I]$.

Exercice 8

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante, continue et J un intervalle de $\mathbb{R}$

1. Montrer que $f^{-1}(\{0\})$ est un intervalle de $\mathbb{R}$
2. Montrer que $f^{-1}(J)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$
3. $f(J)$ est-il forcément un intervalle de $\mathbb{R}$?

2.4.2 Parties denses dans $\mathbb{R}$

Définition 6. Une partie A de $\mathbb{R}$ est dite **dense** dans $\mathbb{R}$ (ou simplement dense) lorsque tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient un élément de A .

Proposition 3. (Caractérisation par ε (de la densité)) Soit $A \subset \mathbb{R}$.

A est dense dans $\mathbb{R} \iff \forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tel que $|x - a| \leq \varepsilon$.

Cela signifie que l'on peut trouver un élément de A aussi proche que l'on veut de n'importe quel réel x .

Preuve 2. Exercice

Proposition 4. L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est dense dans $\mathbb{R}$

Preuve 3. Exercice

Corollaire 5. L'ensemble $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ des nombres irrationnels est dense dans $\mathbb{R}$

Preuve 4. Exercice

Exercice 9

1. Montrer que $A = \{\frac{m}{n^2}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $\mathbb{R}$
2. Soit $\varepsilon > 0$ donner un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon$

Exercice 10

Montrer que l'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels n'est pas un intervalle de $\mathbb{R}$

2.5 Droite achevée

Définition 7. La droite numérique achevée est obtenue en adjoignant à $\mathbb{R}$ deux éléments, que nous avons déjà rencontrés dans l'écriture des intervalles non bornés, $-\infty$ et $+\infty$. On a donc

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

On définit sur $\overline{\mathbb{R}}$ une relation d'ordre, que nous noterons encore $\leq$, qui coïncide avec la relation d'ordre usuelle sur $\mathbb{R}$, et qui se prolonge de la manière suivante

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -\infty < x < +\infty; \quad -\infty \leq -\infty, \quad +\infty \leq +\infty$$

Ainsi, $\leq$ est une relation d'ordre total sur $\overline{\mathbb{R}}$, et l'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$ possède un plus grand élément $+\infty$ et un plus petit élément $-\infty$. On voit que si l'on adopte les notations d'intervalles valables sur tout ensemble totalement ordonné, il y a exactement quatre types d'intervalles dans $\overline{\mathbb{R}}$

$$[\alpha, \beta], \quad [\alpha, \beta[, \quad]\alpha, \beta], \quad]\alpha, \beta[$$

où $(\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ avec $\alpha \leq \beta$. Notons aussi qu'un intervalle de la forme $]a, +\infty[$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ coïncide avec la partie de $\mathbb{R}$ que l'on note de la même manière. Il en va de même pour tous les types d'intervalles non bornés de $\mathbb{R}$.

Il est aussi possible de faire des conventions permettant dans une certaine mesure de prolonger les lois $+$ et $\cdot$ de $\mathbb{R}$ à la droite numérique achevée. On pose

$+$	$-\infty$	$x \in \mathbb{R}$	$+\infty$
$+\infty$	ND	$+\infty$	$+\infty$
$y \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$x + y$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	ND

$\times$	$-\infty$	$y \in \mathbb{R}_-^*$	0	$y \in \mathbb{R}_+^*$	$+\infty$
$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	ND	$-\infty$	$-\infty$
$x \in \mathbb{R}_-^*$	$+\infty$	xy	0	xy	$-\infty$
0	ND	0	0	0	ND
$x \in \mathbb{R}_+^*$	$-\infty$	xy	0	xy	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$

Remarque 10. Le symbole "ND" signifie que l'opération n'est pas définie.

Remarque 11. Soit I un ensemble non vide, en particulier un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application

- Si f est majorée (resp. minorée), alors l'ensemble $A = \{f(x), x \in I\}$ est majorée (resp. minorée). Donc admet une borne supérieure (resp. borne inférieure), noté $\sup_I f$ ou $\sup_{x \in I} f(x)$ (resp. $\inf_I f$ ou $\inf_{x \in I} f(x)$)
- Si $\forall x \in I, f(x) < c$, alors $\sup_{x \in I} f(x) \leq c$ (mais on a pas forcément $\sup_{x \in I} f(x) < c$). Prendre $I = [0, 1[, f = \text{id}_I$ et $c = 1$
- On a une remarque analogue pour la borne inférieure.